LAPORAN PRAKTIKUM PBO

"Packages, Encapsulation, & Interfaces"



NAMA : Masterian B. A Lumbantoruan
NIM: 41425001
PRODI: DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

FAKULTAS VOKASI

2026

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy

    - **IKendaraan hanya berisi hal yang dimiliki semua kendaraan.**
      IKendaraan itu seperti daftar syarat umum: setiap kendaraan pasti punya roda, ukuran, spion, dan warna, serta bisa mencetak informasi dan menghitung percepatan. Torsi, faktor pembagi, panjang gagang, dan rasio gigi adalah bagian mesin. Tidak semua kendaraan punya mesin, jadi tidak cocok masuk daftar umum.

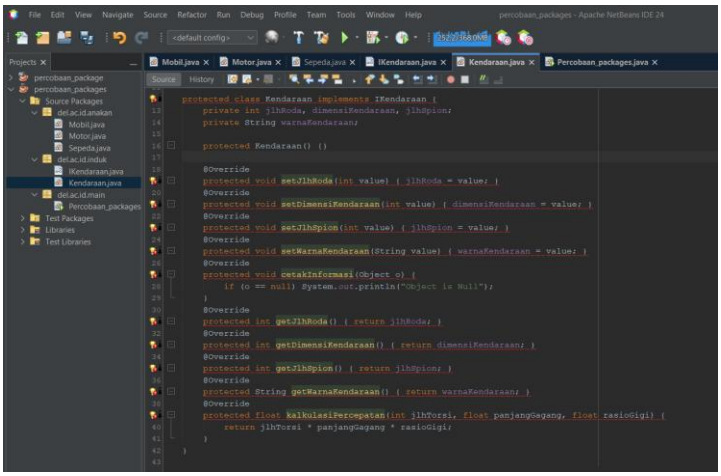
    - **Sepeda juga memakai IKendaraan, padahal sepeda tidak punya atribut itu.**
      Kalau atribut mesin dimasukkan ke IKendaraan, Sepeda ikut terkena kewajiban memiliki setter-getter torsi, rasio gigi, dan lainnya. Padahal sepeda tidak butuh itu. Aturan yang baik adalah: jangan paksa sebuah kelas memiliki sesuatu yang tidak ia perlukan. (Di teori ini disebut *Interface Segregation Principle*.)

    - **Interface tidak bisa menyimpan data milik tiap objek.**
      Interface hanya boleh berisi daftar method dan konstanta (nilai yang tetap). Padahal torsi dan rasio gigi nilainya berbeda untuk tiap objek, misalnya motor A dan motor B. Data seperti itu harus disimpan di dalam class sebagai variabel private, sesuai konsep *encapsulation*.

    - **Daftar syarat di interface sebaiknya tetap ringkas dan tidak sering berubah.**
      Kalau IKendaraan ditambah method baru, semua kelas yang memakainya harus ikut diubah. Jika interface ringkas, kelas baru (misalnya Truk) bisa menambah atributnya sendiri tanpa mengubah kelas lain. Ini mirip template dokumen PA I di modul: template-nya tetap, hanya isinya yang berbeda.

    - **Kebutuhan hitung sudah terpenuhi lewat parameter.**
      Method kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) sudah menerima ketiga nilai itu sebagai masukan, jadi tidak perlu disimpan di interface. Sepeda tinggal mengabaikannya, sedangkan Motor dan Mobil menyimpan nilainya di kelas masing-masing.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy



3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

